

Materia: Control Discreto	Código: 22.94
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica /	
Fecha última actualización: 11/5/2023 9:48:42	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
48	hs. teóricas
32	hs. prácticas
22	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Se estudian los sistemas de control discreto utilizando transformada Z para resolver problemas tanto con un enfoque de tradicional como con variables de estado, orientando la metodología a la implementación de sistemas de control con microcontroladores. Los temas tratados incluyen análisis en el plano Z, evaluación de la estabilidad, diseño de sistemas de control PID, diseño con variables de estado, posicionamiento de polos y diseño óptimo

➤ Presentación de la materia:

Esta materia es dictada por el Departamento de Sistemas Digitales y Datos, para el plan de carrera de Ingeniería Mecánica. Es una materia de 6 créditos, de los cuales prácticamente la mitad se destinan a impartir clases teóricas. El propósito general de la materia se centra en introducir al alumno en el campo de sistemas discretos y darles las herramientas para que puedan desarrollar técnicas de control sobre dichos sistemas.

La materia comienza haciendo un repaso de contenidos previos e introduciendo el concepto de tiempo discreto. Se realiza una comparación con sistemas de control continuos para que el alumno comprenda el por qué de la necesidad y la razón de los sistemas de control discretos. A continuación, se desarrollan conceptos de modelado, análisis y diseño de sistemas de control en tiempo discretos.

Para reforzar los conceptos teóricos se realizarán prácticas de simulación y de laboratorio. Se busca que el alumno finalice la materia implementado un control sobre una planta mecatrónica con el fin de poner sus habilidades a prueba y realizar un trabajo que contemple todas las etapas del diseño.

Para el correcto desarrollo de la materia, se espera que el alumno sea competente en matemática discreta, álgebra de matrices, modelado de sistemas físicos y competente en el diseño de controladores en el dominio de tiempo continuo.

> Objetivos de aprendizaje:

Poder describir un sistema de tiempo discreto y comprender las diferencias respecto a uno continuo.
 Comprender los procesos de muestreo y reconstrucción de señales.
 Ser capaz de modelar una planta en tiempo discreto y diseñar un controlador con técnicas clásicas y aquellas basadas en la representación en variables de estado.
 Comprender las principales técnicas de observación de estados.
 Comprender la naturaleza del problema de control óptimo.
 Programar un sistema de control digital para implementar una ley de control haciendo el análisis y diseño con las herramientas de análisis temporal y de respuesta en frecuencia adquiridas, pudiendo lograr correspondencia y consistencia entre conceptos adquiridos previamente en tiempo continuo para tiempo discreto.

> Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Definiciones básicas. Control analógico vs Control discreto. Discretización de señales.
Transformada Z	Definición. Transformada "Z" de funciones elementales. Propiedades y Teoremas. Ecuaciones diferenciales y en Diferencias. Este tema es una herramienta fundamental para el correcto manejo de matemática discreta que requiere la materia.
Modelo de sistemas de control en tiempo discreto	Cuantificación y errores de cuantificación. Sistemas de adquisición y conversión de datos. Teorema del muestreo. Reconstrucción de señales originales a partir de señales muestreadas. La función de transferencia pulso
Análisis y Estabilidad en el plano Z	Correspondencia entre plano-S y plano-Z. Análisis de estabilidad a lazo cerrado. Análisis de las respuestas transitorias. Análisis de error en estado estacionario.
Diseño de sistemas de control en tiempo discreto	Diseño basado en el método de respuesta en frecuencia y en el lugar de raíces.
Espacio de estados	Definición de estado y de ecuación de estado. Definición de sistema lineal. Ecuaciones de estado lineales. Linealización de sistemas. Discretización de sistemas continuos. Solución de las ecuaciones de estado continuas y discretas. Formas canónicas. Matriz de transición. Matriz de transferencia de pulso. Controlabilidad. Observabilidad. Cambios de base y transformaciones entre formas canónicas.

Ubicación de polos	Diseño vía ubicación de polos.
Observadores	Análisis de las principales técnicas de observación de estados. Observador de Lazo Abierto (OLA) Observadores de Lazo Cerrado (OLC) Observador Predictor de Orden Completo (OPOC) Observador Corriente de Orden Completo (OCOC) Observador de Mínimo Orden (OMO)
Control óptimo	Solución del problema del Control Optimo Cuadrático.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan sesiones teóricas para la introducción y desarrollo de cada uno de los temas incluidos en "Contenidos".
Se invita al alumno a complementar estas presentaciones con el material de referencia incluido en la bibliografía.
Al final de cada unidad, se realiza un resumen de consolidación de conceptos mediante herramientas de quizzes interactivos.
Se destinan horas de clase a resolución de problemas tipo y desarrollo de demostraciones teóricas.
Se hace uso de análisis de ejemplos de implementación reales de sistemas de control discretos.
Además, se destina parte de la carga horaria a la resolución de problemas de laboratorio y consulta para la resolución de los trabajos prácticos.
Los trabajos prácticos se desarrollan en grupos, conformados en la primera semana de clase por los mismos alumnos (salvo necesidad de ser designados por la Cátedra).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Aproximadamente el 50% de la carga horaria de la materia se invierte en el desarrollo de presentaciones de conceptos teóricos, demostraciones y desarrollo matemático de sistemas de control discreto.
Resolución de ejercicios	Se resuelven guías de ejercicios en clase, ya sea con el uso de presentaciones/pizarrón como asistidos por software de simulación.
Trabajo práctico de simulación	Trabajos prácticos para consolidación de conceptos teóricos y técnicas de control discreto mediante el uso de Matlab y Simulink.
Trabajo práctico de laboratorio final	Trabajo práctico integrador de la materia, cuyo objetivo es la implementación de un sistema de control discreto en un microprocesador para controlar una planta real.
Clases de consulta	Se destina un espacio al final de cada unidad para resolver dudas y previo a cada examen.

➤ Recursos didácticos:

Notas de clase (presentaciones teórico-prácticas).
Guías de ejercicios para resolución en clase y asincrónicamente.
Herramientas cálculo computacional y de simulación: Matlab, Simulink.
Revisión y consolidación de temas mediante el uso de quizzes interactivos.
Instrumental de laboratorio de Electrónica/Mecatrónica.
Plataforma Campus del ITBA para la administración de notas de clase, anuncios, formación de grupos, recepción de trabajos prácticos, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizarán dos exámenes parciales principales y algunas mini evaluaciones cuando la Cátedra lo considere oportuno. Cada examen parcial podrá ser recuperado en una sola oportunidad.

Se realizarán trabajos prácticos de simulación/laboratorio y un trabajo práctico final integrador.

El examen final tendrá será del tipo integrador con un fuerte enfoque a los conceptos teóricos vistos en la materia.

La Nota de Cursada se compone de:

50%: promedio de las calificaciones de los exámenes

50%: promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos

Requisitos de aprobación:

Aprobar los exámenes (Es condición necesaria para aprobar un examen que el 50% del mismo esté correctamente resuelto).

Cada Trabajo Práctico debe estar aprobado antes de finalizar la cursada.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Discrete Time Control Systems - Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 2 edition, 1995, PRENTICE-HALL INTERNATIONAL EDITION, 1994, ISBN: 9780130342812
2	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Sistemas de control digital /Kuo, Benjamin C./Editor: México, D.F.: CECSA, (1997) ISBN: 9682612926.
2	Computer controlled systems: theory and design / Åström, Karl J., Wittenmark, Björn. Series: Prentice-Hall information and system sciences series: Editor: Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1997 Edición: 3ra ISBN: 0133148998.